

# 地球物理勘探方法中的物性工作

(许立发, 安徽省勘查技术院, 合肥市)

**摘要** 岩、矿石物性参数差异是地球物理勘探方法找矿的前提: 物质分布的不均匀性是引起重力异常直接原因; 同样, 岩、矿石的磁参数、电性参数的差异是地球物理异常定性解释和定量反演的首要条件。

**关键词** 地球物理勘探, 重力, 磁法, MT 电法, 物性

利用物探(地球物理勘探)方法圈定矿至异常并反演矿体的分布范围, 可提高钻探的见矿率和总体找矿效果。

但是, 引起物探异常的起因存在多解性: 不同种类的地质体可以引起强度和形态一致的地球物理异常; 同一种地质体也可以产生强度不一、形状不同的地球物理异常。

异常的多解性是物探工作者不可回避的难题, 减少异常的多解性是物探工作者的天职。主要方法: 精细计划(充分了解研究区里的地质、构造、地质发展史), 精细施工(踏踏实实做好每一环节的工作, 努力提高工作精度), 精细反演(充分研究区内物性, 获取翔实资料, 综合利用多学科、多方法的资料), 充分使用定量解释手段。其中对区内物性(岩、矿石的物理性质)的了解、研究和利用, 是物探资料定性解释和定量反演的首要约束条件。<sup>(1)</sup>

岩、矿石物性参数差异是地球物理勘探方法找矿的前提: 物质分布的不均匀性是引起重力异常直接原因; 同样, 岩、矿石的磁参数、电性参数的差异是地球物理异常定性解释和定量反演的首要条件。

笔者亲身参与了安徽省勘查技术院承担的《道真-松桃-冷水江走廊大剖面重磁电物探测量》<sup>(2)</sup>子课题, 主持该项目的物性工作, 为课题研究提供了精确的物性参数。

## 一、项目概况:

本剖面穿越贵州道真、沿河、松桃, 湖南凤凰、麻阳、溆浦、冷水江等县市, 实测剖面长约 470km。工区地形以山区为主, 西高东低。

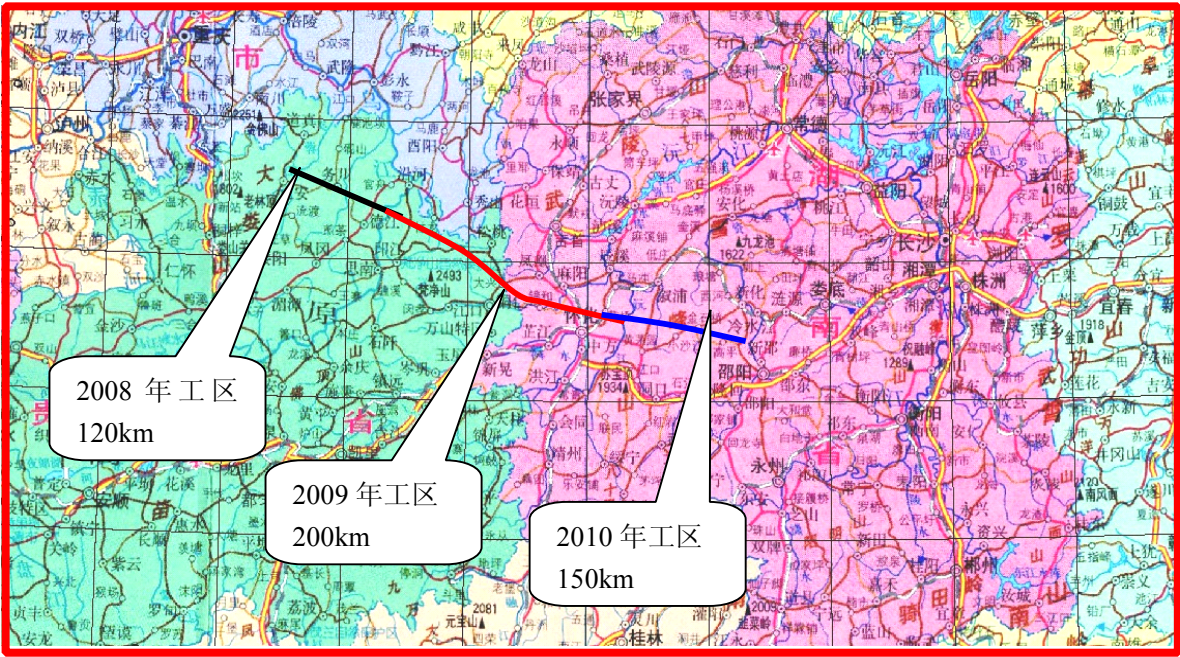


图 1-1 工区位置图

本工区大样采集点 15 个, 密度标本采集点 906 个, 采集密度标本 2220 块; 测定标本数

2220 块（设计 1980）。磁化率参数观测点 936 个。

二、资料收集：

2.1 收集研究区及周边 1/50 万重力、1/20 万航磁近 260000km<sup>2</sup>。

2.2 收集了湘密度资料（表 2-1）。

密度资料（按岩性、时代）统计表（湘西）表 2-1

| 岩性       | 地层代号           | 密度<br>(10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup> ) | 标本数<br>(块) | 标准<br>离差 | 备注 |
|----------|----------------|--------------------------------------------|------------|----------|----|
| 紫红色细砂岩   | K <sub>1</sub> | 2.61                                       | 327        | 0.02     |    |
| 紫红色粉砂岩   | K <sub>1</sub> | 2.62                                       | 226        | 0.019    |    |
| 紫红色泥质粉砂岩 | K、E            | 2.58                                       | 210        | 0.017    |    |
| 长石石英砂岩   | J、K、P          | 2.62                                       | 416        | 0.016    |    |
| 结晶灰岩     | C、D、P、Є        | 2.7                                        | 107        | 0.013    |    |
| 砂质板岩     | S、O、Є、Z、Pt     | 2.68                                       | 821        | 0.017    |    |
| 灰岩       | D、C、T、Є        | 2.7                                        | 361        | 0.012    |    |
| 泥灰岩      | Є              | 2.67                                       | 31         | 0.015    |    |
| 薄层状灰岩    | P、T、Є          | 2.7                                        | 432        | 0.015    |    |
| 钙质硅质板岩   | Є              | 2.63                                       | 172        | 0.019    |    |
| 炭质板岩     | Є              | 2.45                                       | 52         | 0.015    |    |
| 白云岩      | C、T、Є、Z        | 2.79                                       | 296        | 0.017    |    |
| 黄铁矿化炭质板岩 | Є              | 2.68                                       | 12         | 0.017    |    |
| 含铁变质砂岩   | Є              | 2.8                                        | 25         | 0.018    |    |
| 含砾绢云母板岩  | Z              | 2.7                                        | 250        | 0.023    |    |
| 灰绿色绢云母板岩 | Pt、Z           | 2.7                                        | 317        | 0.015    |    |
| 绢云母板岩    | O、Z、Pt         | 2.7                                        | 285        | 0.019    |    |
| 凝灰质绢云母板岩 | Pt             | 2.72                                       | 102        | 0.019    |    |
| 砂质绢云母板岩  | Pt             | 2.68                                       | 236        | 0.017    |    |
| 条带状绢云母板岩 | Pt             | 2.69                                       | 139        | 0.02     |    |
| 条带状凝灰质板岩 | Pt             | 2.66                                       | 93         | 0.017    |    |
| 变质砂岩     | Pt             | 2.64                                       | 156        | 0.017    |    |
| 变质凝灰岩    | Pt             | 2.64                                       | 378        | 0.02     |    |
| 凝灰质砂质板岩  | Pt             | 2.66                                       | 119        | 0.021    |    |
| 辉长辉绿岩    | N-Σ            | 2.73                                       | 31         | 0.022    |    |
| 辉绿岩      | N-Σ            | 2.83                                       | 15         | 0.022    |    |
| 二云母花岗岩   | γs             | 2.55                                       | 68         | 0.016    |    |

|            |            |      |     |       |  |
|------------|------------|------|-----|-------|--|
| 花岗闪长岩      | $\gamma_3$ | 2.66 | 40  | 0.011 |  |
| 二长花岗岩      | $\gamma_3$ | 2.66 | 52  | 0.013 |  |
| 中粒黑云母花岗闪长岩 | $\gamma_3$ | 2.67 | 363 | 0.014 |  |
| 斑状花岗闪长岩    | $\gamma_3$ | 2.68 | 75  | 0.013 |  |

### 2.3 研究区内的构造划分（表 2-2）

表 2-2 中国南方大陆构造单元划分简表（马力等，2004）

| I 级          | II 级                              | III 级                              |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 扬子地块         | 上扬子地块                             | 龙门山前陆盆地                            |
|              |                                   | 大巴山前陆盆地                            |
|              |                                   | 楚雄前陆盆地                             |
|              |                                   | 雪峰山前缘盆地                            |
|              |                                   | 川中隆起                               |
|              |                                   | 滇黔隆褶带                              |
|              |                                   | 黔南坳褶带                              |
|              | 中扬子地块                             | 桐柏山前陆盆地                            |
|              |                                   | 黄陵前陆隆起                             |
|              | 下扬子地块                             | 鄂东南褶皱带                             |
|              |                                   | 宁镇前陆盆地                             |
|              |                                   | 灌云台隆                               |
| 华南加里东构造域     | 萍乐上叠盆地 $Pz_2$<br>武功山造山带<br>武夷山造山带 |                                    |
|              | 湘桂地块                              | 湘中桂中台缘块断带<br>南盘江类前陆盆地<br>十万大山类前陆盆地 |
|              | 华夏地块<br>云开地块                      |                                    |
| 江南-雪峰基底拆离造山带 | 雪峰基底拆离造山带                         |                                    |
|              | 九岭基底拆离造山带                         |                                    |
|              | 怀玉山造山带                            |                                    |

## 三、物性工作方法

### 3.1 电性层的划分

电性层的划分及其电阻率的确定主要是根据浅层反演电阻率的统计分析进行，同时各测点高频视电阻率的统计也能定性分析电性层的划分及其电阻率高低的相对关系，如表 3-1 和图 3-1。需要说明的是，统计曲线是有“跳跃”的，这种“跳跃”是由于岩性变化及测点下伏地层埋藏极浅的影响所致。

这种分析结果与相应构造层的岩性所决定的电阻率趋势是一致，这也说明此电阻率统计

方法是合理的、可信的。

3.2 密度及磁化率的统计

对密度资料进行统计分析，分三个步骤进行：

3.2.1 根据（采集表 3-2 和收集表 2-1）物性样岩性、时代、密度值等综合分析其分布规律，并进行统计。如下古生界灰岩与中生界灰岩密度值有较大的差异，分别进行统计。

3.2.2 划分物性层：结合各时代地层主要岩性、MT 电性层的划分、各密度样总体按时代变化规律，划分密度层。本次划分的密度层和电性层有较好的一致性。

3.2.3 物性层密度值的确定：对不同的构造单元，确定相对标准的地层柱，进而统计相应物性层不同的岩性的权重，最终加权计算各物性层的密度值。本次按三个主要构造单元（上扬子克拉通、雪峰造山带、湘中凹陷）对物性进行统计，标准地层柱是依据相应的 1/20 万地质图确定的。

地表出露地层电阻率统计 表 3-1

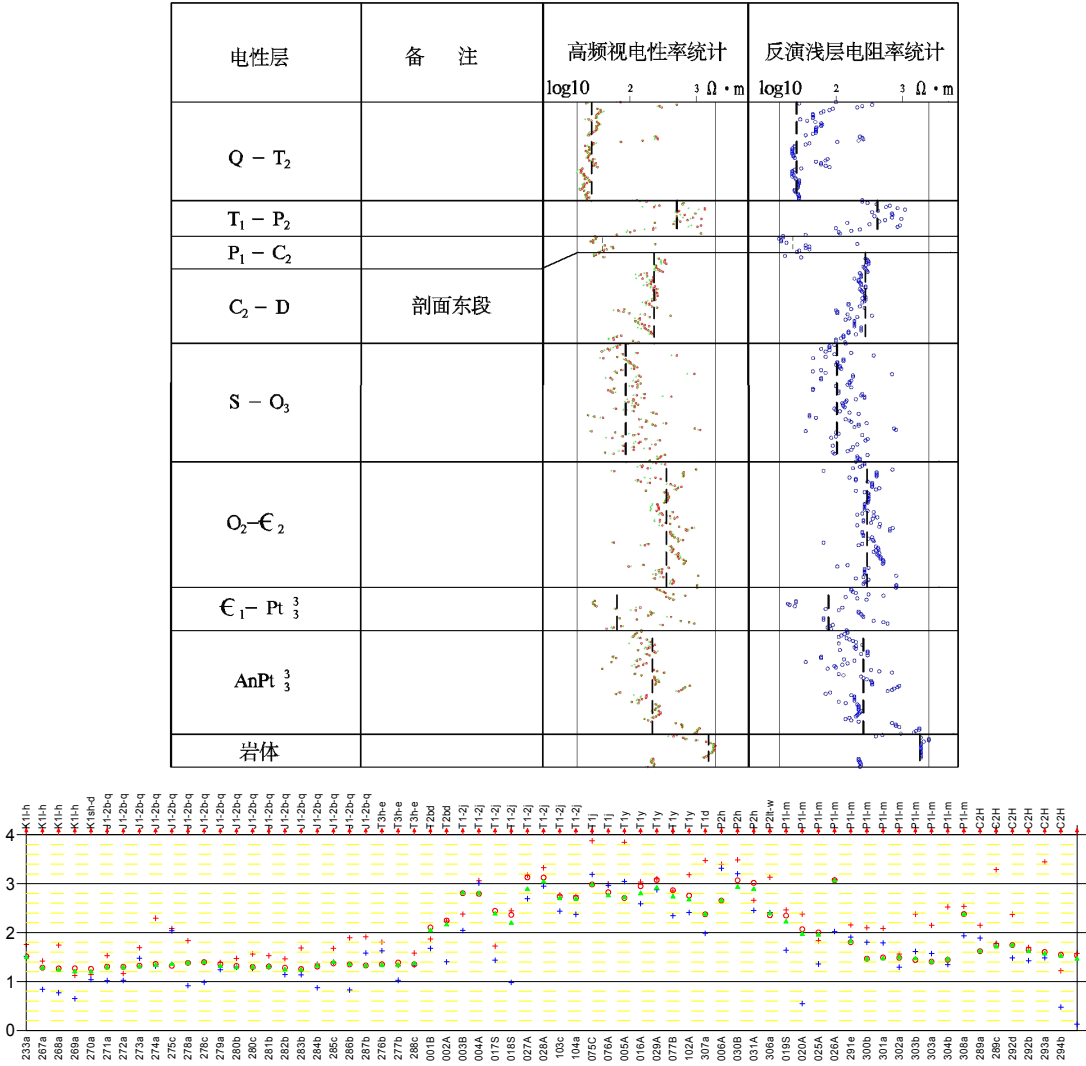


图 3-1 地表地质和各测点高频视电阻率对比图（部分）

上扬子克拉通相应物性层的密度以实测资料进行统计，而雪峰山造山带和湘中凹陷相应

物性层的密度以收集的资料为主进行统计，结果见表 2-1、表 3-2，从此两表可见，实测资

| 界   | 系   | 统  | 符号             | 岩性简述              | 电阻率 ( $\Omega\text{m}$ ) | 密度<br>( $10^3\text{kg/m}^3$ ) |
|-----|-----|----|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 新生界 | 第四系 |    | Q              |                   | 除麻阳盆地发育 K 外，剖面上基本缺失。     |                               |
| 中生界 | 白垩系 |    | K              | 砂质泥岩、泥质砂岩。        |                          | 2.60                          |
|     | 三迭系 | 中统 | T <sub>2</sub> | 白云岩、灰岩与泥岩、砂质泥岩等互层 |                          | 2.63                          |

料和收集资料统计结果基本一致。

#### 四、物性特征

##### 工作成果：

利用以上物性工作方法及方法，结合剖面地层岩性，按构造单元（上扬子克拉通、雪峰造山带、湘中凹陷）将本区物性层划分如下：

##### 4.1 上扬子克拉通（见表 4-1）

(1) 第四系～三迭系中统（Q-T<sub>2</sub>）：以松散沉积物和碎屑岩为主。低阻层，低密度层（Q 密度最低）。区内在凤凰县以西此物性层只在非常局部区域发育，且很薄，在 MT 剖面图一般没有明显反映，不预以考虑；但在麻阳盆地发育一定厚度的白垩系（K）等。

(2) 三迭系下统～二迭系上统（T<sub>1</sub>-P<sub>2</sub>）：以灰岩为主。高阻层，电阻率  $\rho=300-800\ \Omega\text{m}$ 。相对高密度层。

(3) （二迭系下统～）志留系～奥陶系上统（(P<sub>1</sub>-) S-O<sub>3</sub>）：以碎屑岩及灰岩等为主，雪峰山西侧 C、D 等缺失，P<sub>1</sub> 很薄。为相对低阻层，电阻率  $\rho=30-100\ \Omega\text{m}$ 。相对低密度层。

(4) 奥陶系中统～寒武系中统（O<sub>2</sub>- $\epsilon_2$ ）：以灰岩为主。高阻层，电阻率  $\rho=300-400\ \Omega\text{m}$  左右。高密度层。

(5) 寒武系下统～晚元古界上部（ $\epsilon_1$ -Pt<sub>3</sub><sup>3</sup>）：以碎屑岩及灰岩等为主。低阻层，电阻率  $<10\ \Omega\text{m}$ 。相对低密度层。

(6) 前晚元古界上部（AnPt<sub>3</sub><sup>3</sup>）：变质岩系。相对高阻层，高密度层。

##### 4.2 雪峰山造山带（见表 4-2）

雪峰山造山带新生界极少，中、古生界地层也不太发育或相对较薄；J-T（-C）：中等电性层，电阻率  $50-80\ \Omega\text{m}$  左右，相对低密度层，此地层主要发育在雪峰山西缘顺层滑脱带之西部； $\epsilon_1$ -Pt<sub>3</sub><sup>3</sup>：以碎屑岩及灰岩等为主，低阻层，电阻率  $\rho<10\ \Omega\text{m}$ 。相对低密度层；AnPt<sub>3</sub><sup>3</sup>：变质岩系，相对高阻层，高密度层。

上扬子克拉通物性分层表

表 4-1

|     |     |                |                          |                                       |         |      |
|-----|-----|----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|------|
|     | 系   | 下统             | T <sub>1</sub>           | 以灰岩为主                                 | 300-800 |      |
| 古生界 | 二迭系 | 上统             | P <sub>2</sub>           | 灰岩                                    |         |      |
|     |     | 下统             | P <sub>1</sub>           | 灰岩、粘土岩、页岩、砂岩等                         | 40-90   | 2.58 |
|     | 志留系 | 中上统            | S <sub>2-3</sub>         | 泥岩、页岩、砂岩、灰岩等。                         |         |      |
|     |     |                | S <sub>2</sub>           | 西部灰岩、页岩、砂岩等；东部砂岩、粉砂岩等                 |         |      |
|     |     | 下统             | S <sub>1</sub>           | 中上部：西部泥质灰岩、夹砂岩等；东部泥岩夹砂质页岩。下部：页岩、砂质页岩。 |         |      |
|     | 奥陶系 | 上统             | O <sub>3</sub>           | 页岩、硅质页岩、泥灰岩。                          | 300-400 | 2.68 |
|     |     | 中统             | O <sub>2</sub>           | 以灰岩为主，局部有泥灰岩等。                        |         |      |
|     |     | 下统             | O <sub>1</sub>           | 砂岩、页岩、泥灰岩、灰岩。                         |         |      |
|     | 寒武系 | 上统             | Є <sub>3</sub>           | 灰岩、白云质灰岩，白云岩。                         |         |      |
|     |     | 中统             | Є <sub>2</sub>           | 白云岩、灰岩为主                              |         |      |
| 下统  |     | Є <sub>1</sub> | 上部以灰岩、白云岩为主；下部以页岩、砂岩等为主。 | <10                                   | 2.61    |      |
| 震旦系 | 上统  | Z <sub>2</sub> | 白云岩、灰岩、页岩、泥质粉砂岩等。        |                                       |         |      |
|     | 下统  | Z <sub>1</sub> | 砂砾岩，砂岩，页岩、粘土砂岩。          |                                       |         |      |
| 元古界 |     |                |                          | 变余砂岩，绢云母板岩等。                          | >30     | 2.64 |

雪峰山造山带物性分层表

表 4-2

| 界     | 系     | 统     | 符号               | 岩性简述              | 电阻率( $\Omega\text{m}$ ) | 密度 ( $10^3\text{kg/m}^3$ ) |
|-------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 新 生 界 | 第 四 系 |       | Q                |                   | 剖面上缺失                   |                            |
| 中 新 界 |       |       | K                | 砂质泥岩、泥质砂岩。        | 50-80                   | 2.595                      |
|       | 侏 罗 系 | 中统    | J <sub>2</sub>   | 砂岩、砂质泥岩、砂岩、砾岩。    |                         | 2.599                      |
|       | 三 迭 系 | 上统    | T <sub>3</sub>   | 砂岩、泥岩、泥质细砂岩，砂质泥岩。 |                         |                            |
|       |       | 中统    | T <sub>2</sub>   | 白云岩。              |                         |                            |
|       |       | 下统    | T <sub>1</sub>   | 白云岩、白云质灰岩、底部为页岩。  |                         |                            |
| 古 生 界 | 二 迭 系 | 上统    | P <sub>2</sub>   | 灰岩、硅质岩、硅质页岩。      | 50-80                   | 2.69                       |
|       |       | 下统    | P <sub>1</sub>   | 灰岩、砂岩、夹页岩。        |                         |                            |
|       | 石 炭 系 | 上统    | C <sub>3</sub>   | 白云质灰岩、白云岩。        |                         |                            |
|       |       | 中统    | C <sub>2</sub>   | 白云岩夹白云质灰岩。        |                         |                            |
|       |       | 下统    | C <sub>1</sub>   | 灰岩夹泥灰岩、砂岩。        |                         |                            |
|       | 泥 盆 系 | 上统    | D <sub>3</sub>   | 灰岩、泥灰岩。           | 剖面上缺失                   | 2.67                       |
|       |       | 中统    | D <sub>2</sub>   | 灰岩、泥质灰岩、砂岩。       |                         | 2.65                       |
|       | 志 留 系 | 下统    | S <sub>1</sub>   | 砂岩、板岩。            |                         |                            |
|       | 奥 陶 系 | 中 上 统 | O <sub>2+3</sub> | 炭质板岩、硅质岩夹板岩。      |                         | 2.67                       |
|       |       | 下统    | O <sub>1</sub>   | 砂质板岩、砂岩、板岩等。      |                         |                            |
|       | 寒 武 系 | 上统    | Є <sub>3</sub>   | 泥灰岩、泥质板岩等。        |                         |                            |
|       |       | 中统    | Є <sub>2</sub>   | 炭质板岩。             |                         |                            |
|       |       | 下统    | Є <sub>1</sub>   | 板岩、页岩。            |                         |                            |
| 元 古 界 | 震 旦 系 | 上统    | Z <sub>2</sub>   | 硅质岩、板岩            | <10                     |                            |
|       |       | 下统    | Z <sub>1</sub>   | 绢云母板岩、板岩、砂岩。      |                         |                            |
|       |       |       |                  | 板岩、变质砂岩、灰岩等。      | >100                    | 2.65                       |

4.3 湘中凹陷（见表 4-3）

C-D：以灰岩为主。高阻层，电阻率  $400\ \Omega\text{m}$  左右。高密度层  
S-Pt<sub>3</sub><sup>3</sup>：以碎屑岩及灰岩等为主。低阻层，电阻率  $\rho < 10\ \Omega\text{m}$ 。相对低密度层  
AnPt<sub>3</sub><sup>3</sup>：变质岩系。相对中低阻层，高密度层。

湘中凹陷物性分层表 表 4-3

| 界   | 系   | 统  | 符号             | 岩性简化        | 电阻率 ( $\Omega\text{m}$ ) | 密度 ( $10^3\text{kg/m}^3$ ) |
|-----|-----|----|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 中新界 | 白垩系 |    | K              |             |                          |                            |
| 古生界 | 石炭系 | 上统 | C <sub>3</sub> | 灰岩夹白云岩      | 400                      | 2.67                       |
|     |     | 中统 | C <sub>2</sub> | 白云岩         |                          |                            |
|     |     | 下统 | C <sub>1</sub> | 灰岩、砂岩       |                          |                            |
|     | 泥盆系 | 上统 | D <sub>3</sub> | 灰岩、砂岩       |                          |                            |
|     |     | 中统 | D <sub>2</sub> | 灰岩、砂岩       |                          |                            |
|     | 志留系 | 下统 | S <sub>1</sub> | 砂岩、页岩       | <20                      | 2.62                       |
|     | 奥陶系 | 上统 | O <sub>3</sub> | 页岩、砂岩       |                          |                            |
|     |     | 中统 | O <sub>2</sub> | 硅质岩、页岩      |                          |                            |
|     |     | 下统 | O <sub>1</sub> | 页岩、泥灰岩、灰岩。  |                          |                            |
|     | 寒武系 | 上统 | Є <sub>3</sub> | 页岩、灰岩。      |                          |                            |
|     |     | 中统 | Є <sub>2</sub> | 泥灰岩、页岩、泥岩。  |                          |                            |
|     |     | 下统 | Є <sub>1</sub> | 页岩          |                          |                            |
| 元古界 | 震旦系 | 上统 | Z <sub>2</sub> | 硅质地、板岩。     | >30                      | 2.60                       |
|     |     | 下统 | Z <sub>1</sub> | 变质砾岩、砂岩、板岩。 |                          |                            |
|     |     |    |                |             |                          |                            |

4.4 岩体

本区在雪峰山有出露，花岗岩为主，高电阻率，低密度。从表 3-2-2、3-2-3 可见，其密度由于物性变化差异也较大，其中二云母花岗岩、角闪黑云母花岗闪长岩密度值较低，分别为  $2.55 \times 10^3\text{kg/m}^3$  和  $2.58 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，其它岩体与围岩差异不大。但基本为高阻体。

4.5 变质基底

浅变质基底：为低密度 ( $2.68 \times 10^3\text{kg/m}^3$ )、相对低电阻率、弱磁性。  
深变质基底：为高密度 ( $2.99 \times 10^3\text{kg/m}^3$ )、高电阻率 (大于  $50\ \Omega\text{m}$ )、中等磁性。  
要说明的是：浅变质基底与 MT 反映的低阻电性标志层 ( $\epsilon_1\text{-Pt}_3^3$ ) 在地质属性上有些差异，MT 反映的低阻电性标志层 ( $\epsilon_1\text{-Pt}_3^3$ ) 可能仅包括浅变质基底的上部。

本区主要发育的地层为沉积地层，均为无磁性或低磁性，磁化率统计没有划分地质体的确定意义。

另外，由于部分区段相应地层较薄，物性层不能细分，相应物性层做并层处理，而不同物性组合时，其相应的物性电阻率、密度往往有些变化，但这种电阻率值的高低、密度的大小与物性层的上下相对关系是不变的。

五、成果应用

根据采集的重磁电测量数据，结合本次物性工作成果，利用 GMES 软件<sup>(6)</sup> 进行一、二维连续介质反演 (TE)，取得较好的地质调查效果，见综合剖面 (图 5-1, 5-2, 5-3)，较精确地揭示了剖面沿线的构造格架以及一定深度范围内的地层展布，为下一步地质调查工作提供了



良好的基础地质资料。

结论与建议

经过精心组织施工，严格执行设计和相关规范的要求，取得了高质量的第一手资料，为成果解释提供了坚实的基础。

1. 在采集物性样品和收集物性资料的基础上，通过对不同的构造单元确定相对标准的地层柱、统计相应物性层不同的岩性的权重的方法统计物性层的密度值；通过统计高频视电阻率、浅层反演电阻率确定物性层的电阻率值，进而进行物性层划分。此方法确定本区物性层的地球物理参数是应该比较真实可信的。

2. 通过对剖面资料解释，确定了剖面电性结构、地质结构特征。

物性工作仅有几条路线的工作量是不够的，应是面积性、系统性的，今后还要注意有足够量的钻孔资料，以资了解物性参数随深度变化的规律，为物探异常的解释提供深层的物性参数。

剖面实测密度资料（按岩性、时代）统计表 表 3-2

| 岩性      | 地层代号           | 块数  | 密度算术平均值<br>(10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup> ) | 密度几何平均值<br>(10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup> ) | 标准离差 | 备注  |
|---------|----------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|
| 粉砂质板岩   | Pt             | 16  | 2.66                                            |                                                 |      |     |
| 泥质粉砂岩   | D/J            | 30  | 2.12                                            | 2.11                                            | 0.11 | 离差大 |
| 泥质粉砂岩   | K              | 36  | 2.48                                            | 2.48                                            | 0.05 |     |
| 炭质灰岩    | Z1             | 24  | 2.69                                            |                                                 |      |     |
| 板岩      | ∈/Pt           | 132 | 2.4                                             | 2.18                                            | 0.08 |     |
| 板岩      | Z1             | 114 | 2.58                                            | 2.58                                            | 0.06 |     |
| 含硅质灰岩   | P <sub>1</sub> | 44  | 2.59                                            | 2.59                                            | 0.09 |     |
| 凝灰质砂岩   | Z <sub>1</sub> | 26  | 2.7                                             |                                                 |      |     |
| 变余凝灰岩   | Pt             | 138 | 2.62                                            | 2.62                                            | 0.08 |     |
| 硅质岩     | P <sub>2</sub> | 76  | 2.35                                            | 2.36                                            | 0.09 |     |
| 硅质岩     | P <sub>1</sub> | 56  | 2.49                                            | 2.49                                            | 0.07 |     |
| 砂质板岩    | Pt             | 28  | 2.62                                            |                                                 |      |     |
| 石英砂岩    | D              | 44  | 2.59                                            | 2.59                                            | 0.01 |     |
| 变余砂岩    | Pt             | 16  | 2.62                                            |                                                 |      |     |
| 变余粉砂岩   | Pt             | 18  | 2.6                                             |                                                 |      |     |
| 变余粉砂质泥岩 | Pt             | 28  | 2.48                                            |                                                 |      |     |
| 砂质灰岩    | O              | 2   | 2.65                                            |                                                 |      |     |
| 长石石英砂岩  | K/Z            | 32  | 2.58                                            | 2.58                                            | 0.06 |     |
| 板状页岩    | ∈              | 2   | 2.08                                            |                                                 |      |     |
| 砂质灰岩    | O              | 2   | 2.65                                            |                                                 |      |     |
| 白云质灰岩   | ∈              | 136 | 2.73                                            | 2.73                                            | 0.04 |     |
| 灰岩      | O/P/T          | 738 | 2.65                                            | 2.65                                            | 0.04 |     |
| 灰岩      | ∈              | 856 | 2.71                                            | 2.71                                            | 0.03 |     |

|          |       |     |      |      |      |     |
|----------|-------|-----|------|------|------|-----|
| 页岩       | ∈     | 188 | 2.41 | 2.4  | 0.17 |     |
| 钙质页岩     | T/S/O | 20  | 2.63 |      |      |     |
| 泥质页岩     | S/O   | 8   | 2.59 |      |      |     |
| 泥岩       | T/S   | 24  | 2.57 |      |      |     |
| 泥岩       | ∈     | 20  | 2.11 |      |      |     |
| 泥质砂岩     | J/P   | 12  | 2.56 |      |      |     |
| 泥灰岩      | ∈     | 12  | 2.32 |      |      |     |
| 泥灰岩      | J     | 16  | 2.67 |      |      |     |
| 砂岩       | J/D/S | 41  | 2.3  | 2.29 | 0.08 |     |
| 砂岩       | T/O/K | 211 | 2.52 | 2.52 | 0.06 |     |
| 砂岩       | Z1    | 77  | 2.65 | 2.65 | 0.02 |     |
| 粉砂岩      | K     | 66  | 2.35 | 2.35 | 0.08 |     |
| 粉砂岩      | D     | 139 | 2.56 | 2.56 | 0.04 |     |
| 粉砂质泥岩    | S     | 13  | 2.6  |      |      |     |
| 粉砂质泥岩    | O     | 36  | 1.59 | 1.58 | 0.16 | 离差大 |
| 粉砂质页岩    | S/O   | 10  | 2.6  |      |      |     |
| 砂质页岩     | P/O   | 12  | 2.53 |      |      |     |
| 泥质页岩     | ∈     | 328 | 2.65 | 2.65 | 0.05 |     |
| 白云岩      | ∈     | 31  | 2.78 | 2.78 | 0.01 |     |
| 白云岩      | D     | 7   | 2.73 |      |      |     |
| 白云岩      | C     | 58  | 2.67 | 2.7  | 0.03 |     |
| 钙质泥岩     | ∈     | 30  | 2.6  | 2.6  | 0.06 |     |
| 泥质白云岩    | ∈     | 58  | 2.67 | 2.67 | 0.05 |     |
| 砂质泥岩     | S/O   | 8   | 2.54 |      |      |     |
| 钙质白云岩    | ∈     | 24  | 2.75 |      |      |     |
| 结晶灰岩     | O     | 20  | 2.7  |      |      |     |
| 砂质白云岩    | ∈     | 56  | 2.67 | 2.67 | 0.07 |     |
| 泥炭质灰岩    | ∈     | 52  | 2.61 | 2.61 | 0.06 |     |
| 黑云母二长花岗岩 | T     | 120 | 2.66 | 2.66 | 0.04 |     |
| 角闪黑云母花岗岩 | T     | 100 | 2.58 | 2.58 | 0.07 |     |

## 参考文献：

- (1) 刘士毅、赵金水等【解决物探异常解释多解性的一次尝试】，2010.6，,3-6.
- (2) 汪启年等《道真-松桃-冷水江走廊大剖面重磁电物探测量》，2010.12.
- (3) 《湖南省区域地质志》：湖南省地质矿产局，地质出版社，1988年12月。
- (4) 《贵州省区域地质志》：贵州省地质矿产局，地质出版社，1987年07月。
- (5) 刘建清等，本项目之《松桃-冷水江走廊地质剖面》课题成果。
- (6) 戴世坤，北京石油大学。

